

MBA EM DATA SCIENCE E ANALYTICS

Computação evolucionária I

Renata da Encarnação Onety
Rubelmar Maia de Azevedo Cruz Neto

MBAUSP
ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

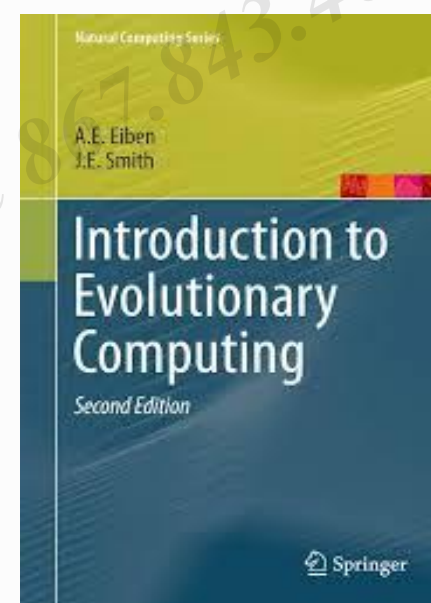
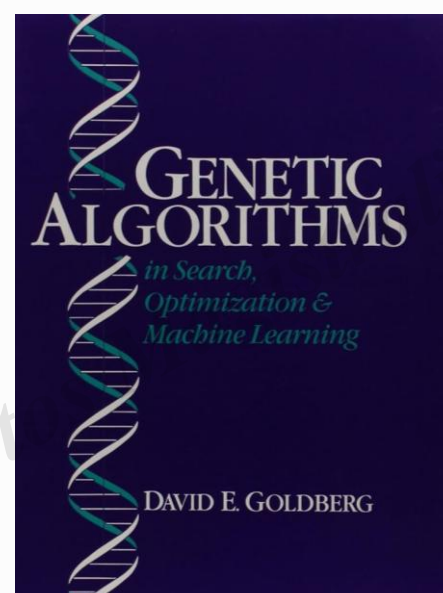
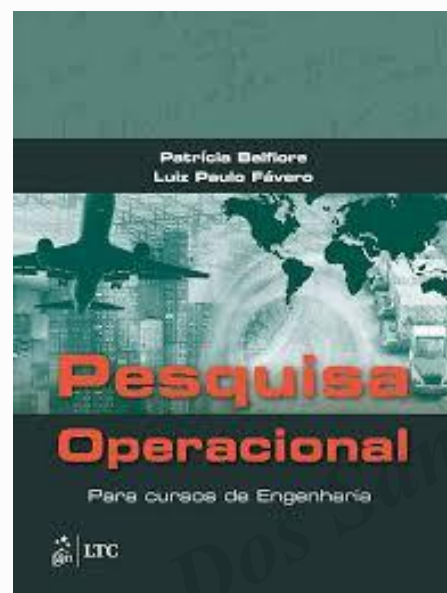
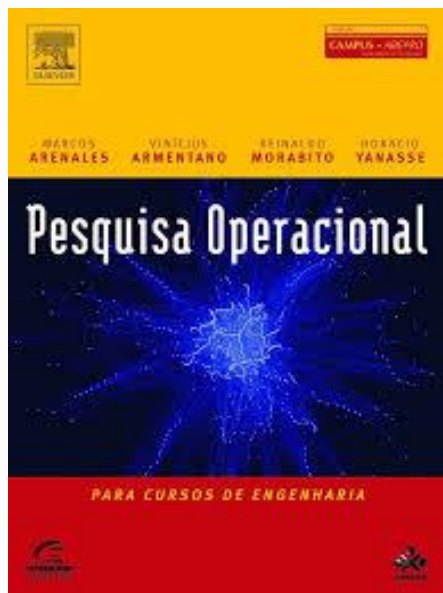
Larissa Dos Santos Magistral 867.843.400-78

Aula 1

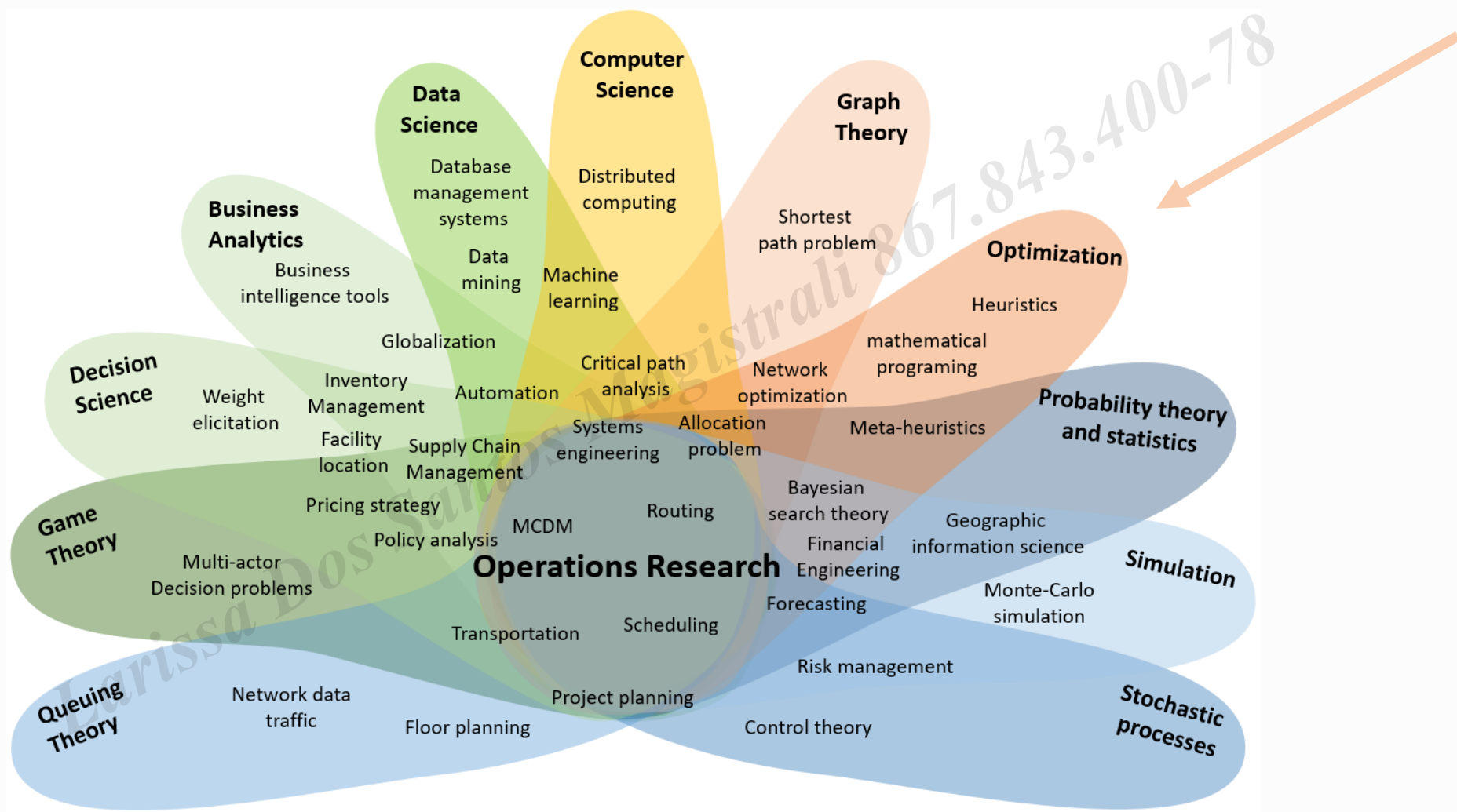
- Pesquisa Operacional
- Otimização
- Modelagem
- Computação evolucionária
- Algoritmos Genéticos
- Problema da Mochila
- Problema da Mistura
- Solver Excel, Python

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Referências



Pesquisa Operacional



Heurísticas e Meta-heurísticas

Heurística: descobrir. Procedimento de busca guiada pela intuição, por regras e ideias, visando encontrar uma boa solução. Ex: *Greedy Search*.

Meta-heurística: combinação de procedimentos de busca com estratégias de mais alto nível, incluindo intensificação e diversificação, buscando escapar de ótimos locais com o intuito de encontrar soluções muito próximas do ótimo global, porém sem a garantia da otimalidade. Ex: *Algoritmos Genéticos*.

(Belfiore, Fávero, 2013)



Inteligência Computacional

Inteligência Computacional (IC):

Desenvolver **técnicas inspiradas na natureza** para resolver problemas complexos.

Foco em **adaptabilidade, aprendizado e otimização** via métodos bioinspirados.

- Algoritmos Evolutivos
- Inteligência de Enxame
- Redes Neurais (perceptrons)
- Lógica fuzzy adaptativa.

A Computação evolucionária é parte da IC, que, por sua vez, complementa a IA moderna.

Problemas de Otimização

Machine Learning (ML):

Todo modelo de ML envolve um problema de otimização.

Ex:

Regressão Linear:

Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) – Busca do ponto de mínimo da SSE (Sum Squared Errors - Somatória dos quadrados dos resíduos)

Rede Neural de Regressão (variável alvo numérica):

Minimização do SSE

Regressão Logística:

Máxima Verossimilhança: Ponto de máximo da função de verossimilhança

Problemas de Otimização



Não-Lineares
multimodais



Múltiplas
escalas



Não
diferenciáveis



Combinatórios

Etc.

Caixeiro-Viajante

Problema do Caixeiro-Viajante (TSP – Traveling Salesman Problem) é um dos problemas mais famosos da **otimização combinatória**:

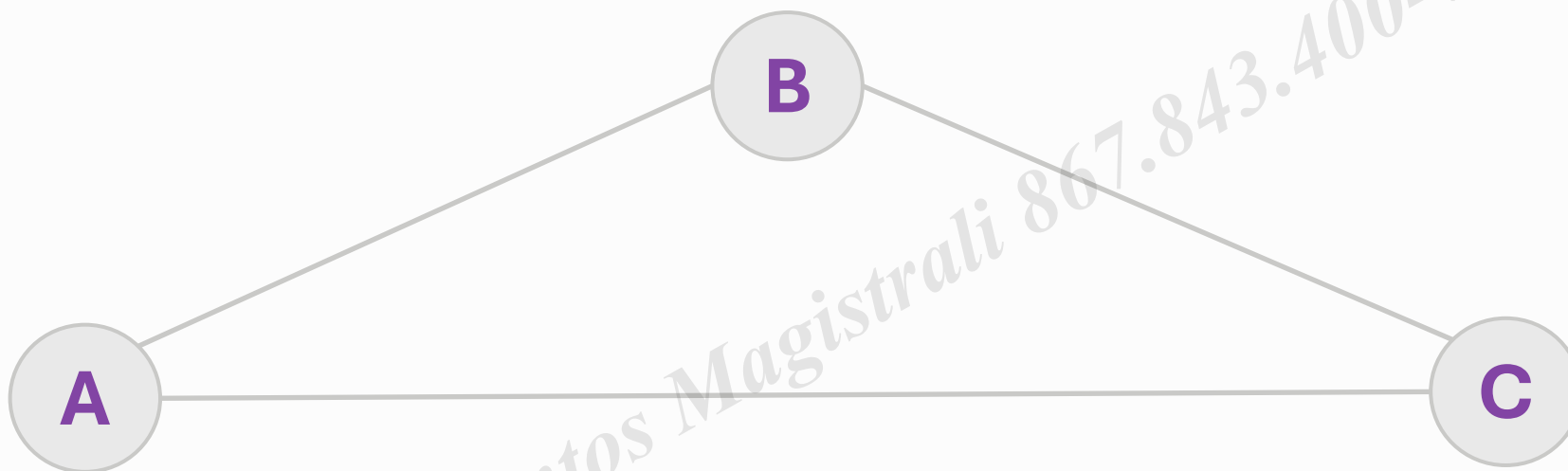
Encontrar a rota mais curta possível que visite cada cidade exatamente uma vez e retorne ao ponto de partida

Aplicações reais: Logística (entregas), circuitos eletrônicos, sequenciamento de DNA, sequenciamento de setup de linha de produção.

Complexidade: Crescimento fatorial $(n-1)!/2$ de rotas possíveis para n cidades.

Desafio: Não existe algoritmo eficiente (tempo polinomial) conhecido para resolver o TSP exato para grandes n .

Caixeiro-Viajante



A-B-C-A
→

= A-C-B-A
←

Caixeiro-Viajante

$n = 4$

A-B-C-D-A

A-B-D-C-A

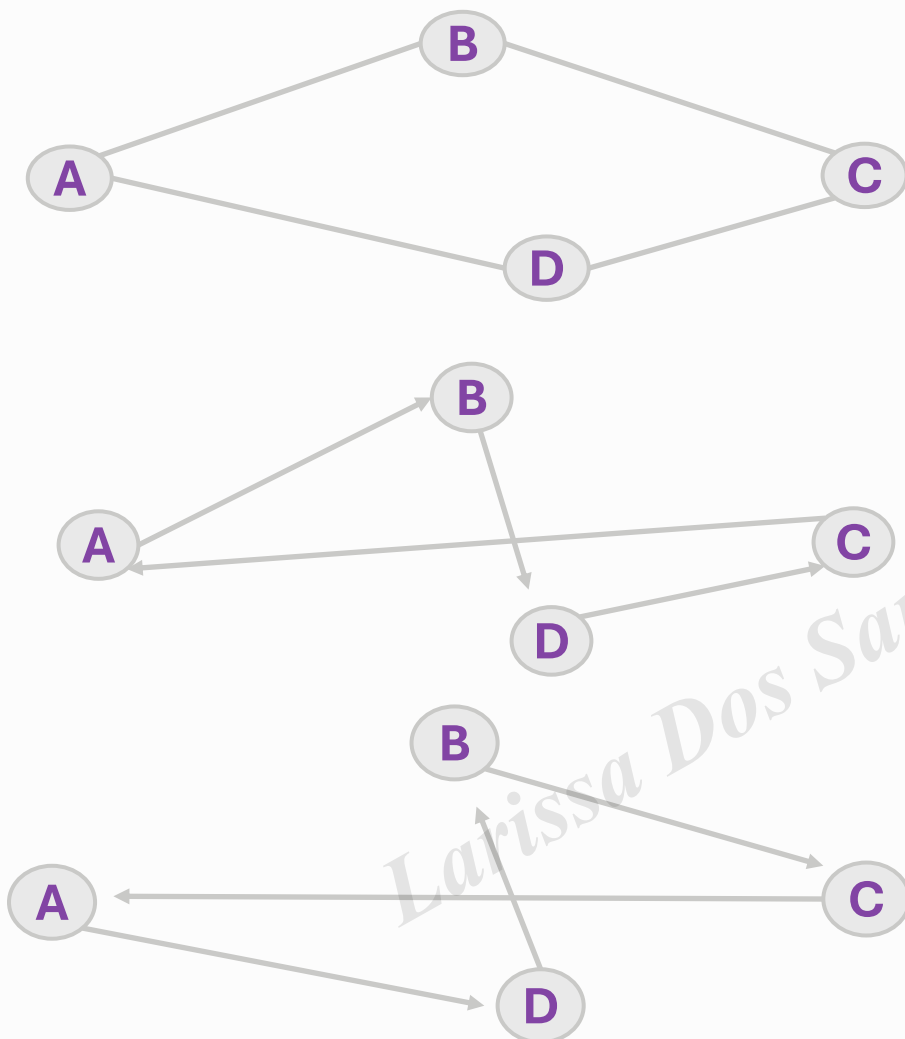
A-D-B-C-A

No. de soluções :

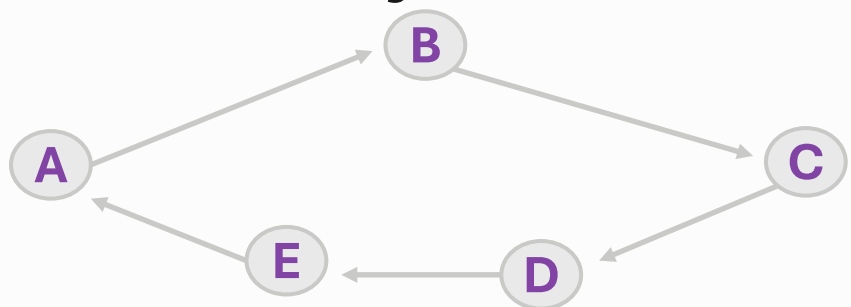
$$= \frac{(4-1)!}{2}$$

$$= \frac{(3)!}{2} = \frac{(3*2)}{2}$$

$$= \frac{6}{2} = 3 \text{ rotas}$$



Caixeiro-Viajante



$n = 5$

1. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A$
2. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow A$
3. $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow A$
4. $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow A$
5. $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$
6. $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A$
7. $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A$
8. $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow A$
9. $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow A$
10. $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow A$
11. $A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow A$
12. $A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow A$

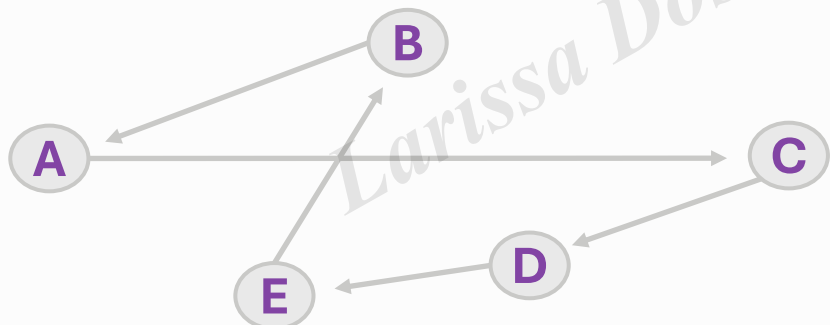
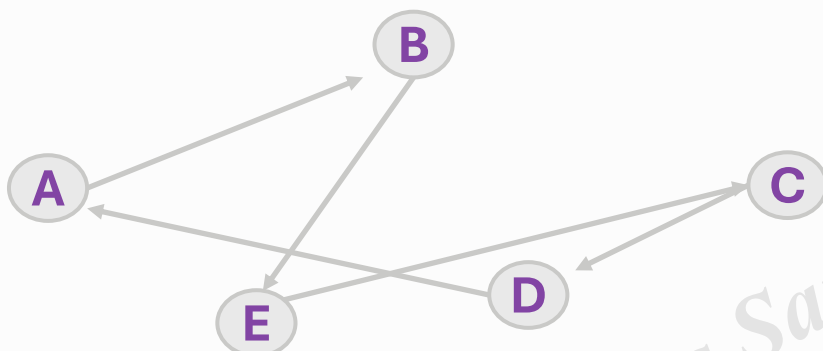
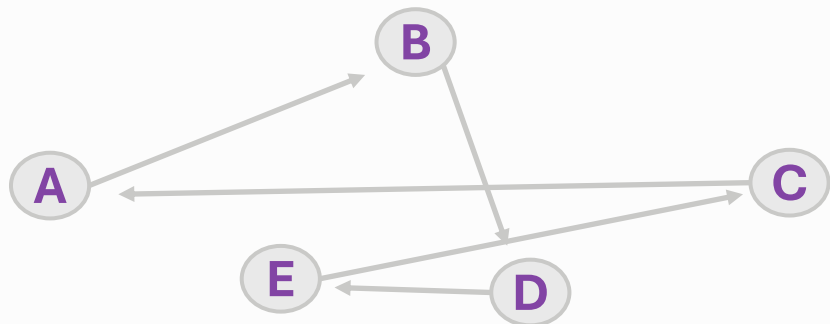
No. de soluções :

$$= \frac{(5-1)!}{2}$$

$$= \frac{(4)!}{2} = \frac{(4 \cdot 3 \cdot 2)}{2}$$

$$= \frac{24}{2} = 12 \text{ rotas}$$

Caixeiro-Viajante



$n = 5$

1. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A$
2. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow A$
3. $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow A$
4. $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow A$
5. $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$
6. $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A$
7. $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A$
8. $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow A$
9. $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow A$
10. $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow A$
11. $A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow A$
12. $A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow A$

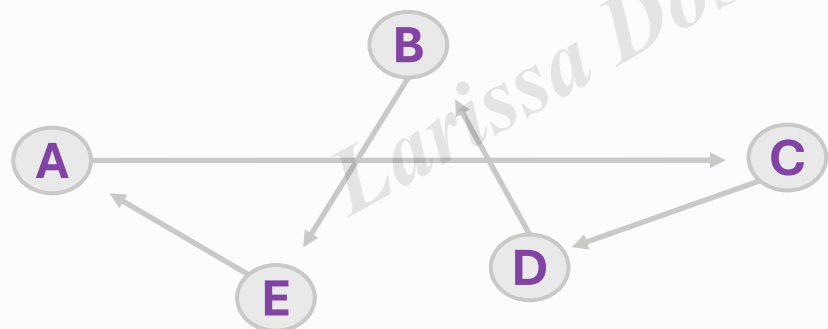
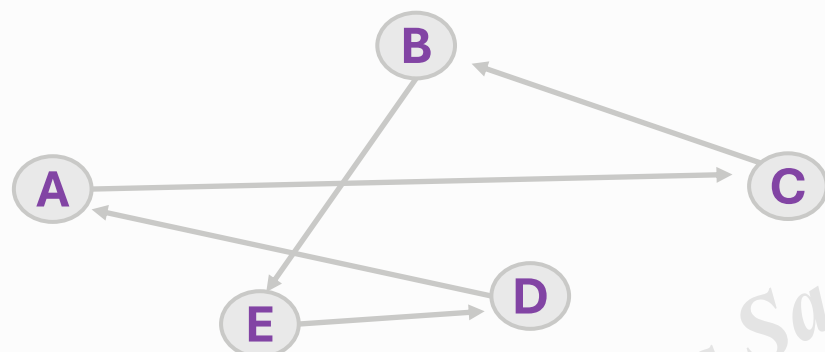
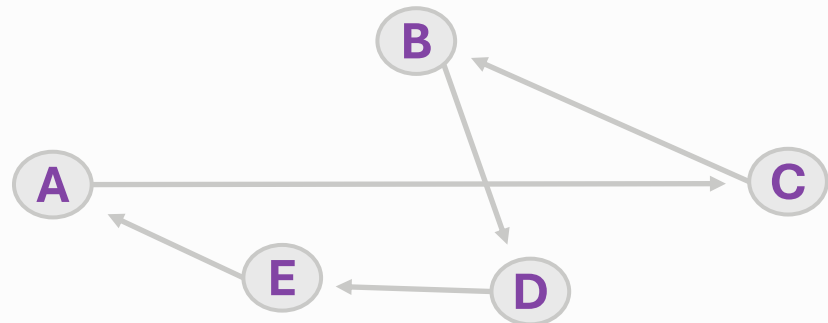
No. de soluções :

$$= \frac{(5-1)!}{2}$$

$$= \frac{(4)!}{2} = \frac{(4 \cdot 3 \cdot 2)}{2}$$

$$= \frac{24}{2} = 12 \text{ rotas}$$

Caixeiro-Viajante



$n = 5$

1. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A$
2. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow A$
3. $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow A$
4. $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow A$
5. $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$
6. $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A$
7. $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A$
8. $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow A$
9. $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow A$
10. $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow A$
11. $A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow A$
12. $A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow A$

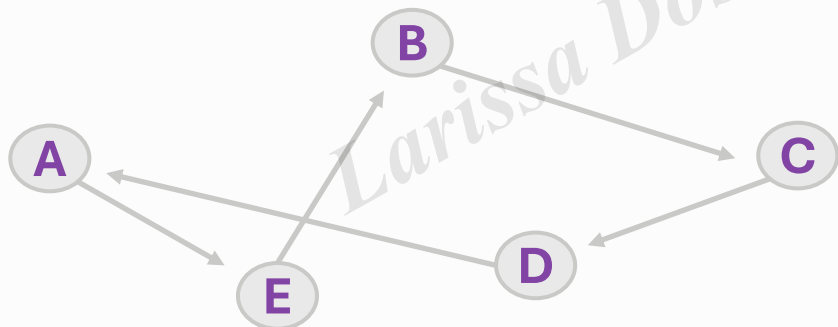
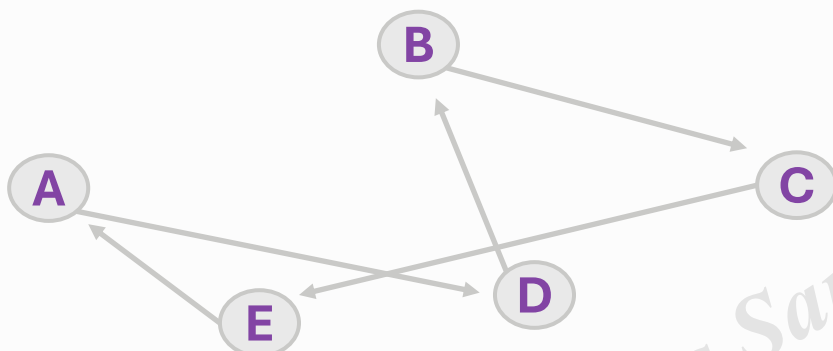
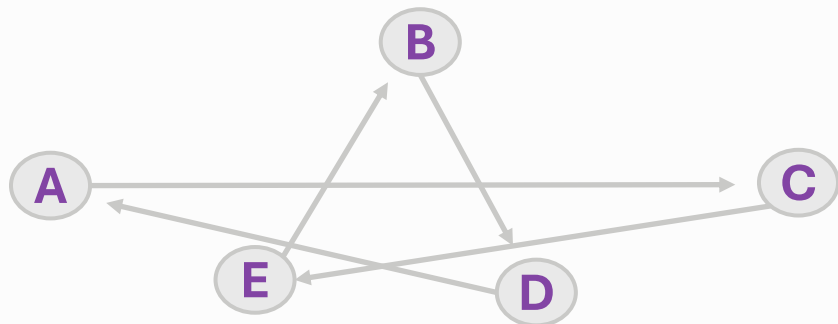
No. de soluções :

$$= \frac{(5-1)!}{2}$$

$$= \frac{(4)!}{2} = \frac{(4 \cdot 3 \cdot 2)}{2}$$

$$= \frac{24}{2} = 12 \text{ rotas}$$

Caixeiro-Viajante



$n = 5$

1. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A$
2. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow A$
3. $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow A$
4. $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow A$
5. $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$
6. $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A$
7. $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A$
8. $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow A$
9. $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow A$
10. $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow A$
11. $A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow A$
12. $A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow A$

No. de soluções :

$$= \frac{(5-1)!}{2}$$

$$= \frac{(4)!}{2} = \frac{(4 \cdot 3 \cdot 2)}{2}$$

$$= \frac{24}{2} = 12 \text{ rotas}$$

Caixeiro-Viajante

Nº de Cidades (n)	Fórmula	Nº de Rotas Únicas	Notação Científica	Força bruta
6	$\frac{(6-1)!}{2}$	60	6.0×10^1	Viável
10	$\frac{(10-1)!}{2}$	181.440	1.8×10^5	Viável
15	$\frac{(15-1)!}{2}$	43.589.145.600	4.4×10^{10}	Inviável
20	$\frac{(20-1)!}{2}$	60.822.550.204.416.000	6.1×10^{16}	Inviável

60 quatrilhões, 822 trilhões, 550 bilhões, 204 milhões, 416 mil.

Caixeiro-Viajante

$n = 20$ - **60** quatrilhões, **822** trilhões, **550** bilhões, **204** milhões, **416** mil.

Supondo **1 computador verificando 1 milhão de rotas por segundo**:

$$\frac{6,08 \times 10^{16} \text{ rotas}}{10^6 \text{ rotas por segundo}} = 6,08 \times 10^{10} \text{ segundos} \approx 1.928 \text{ anos!}$$

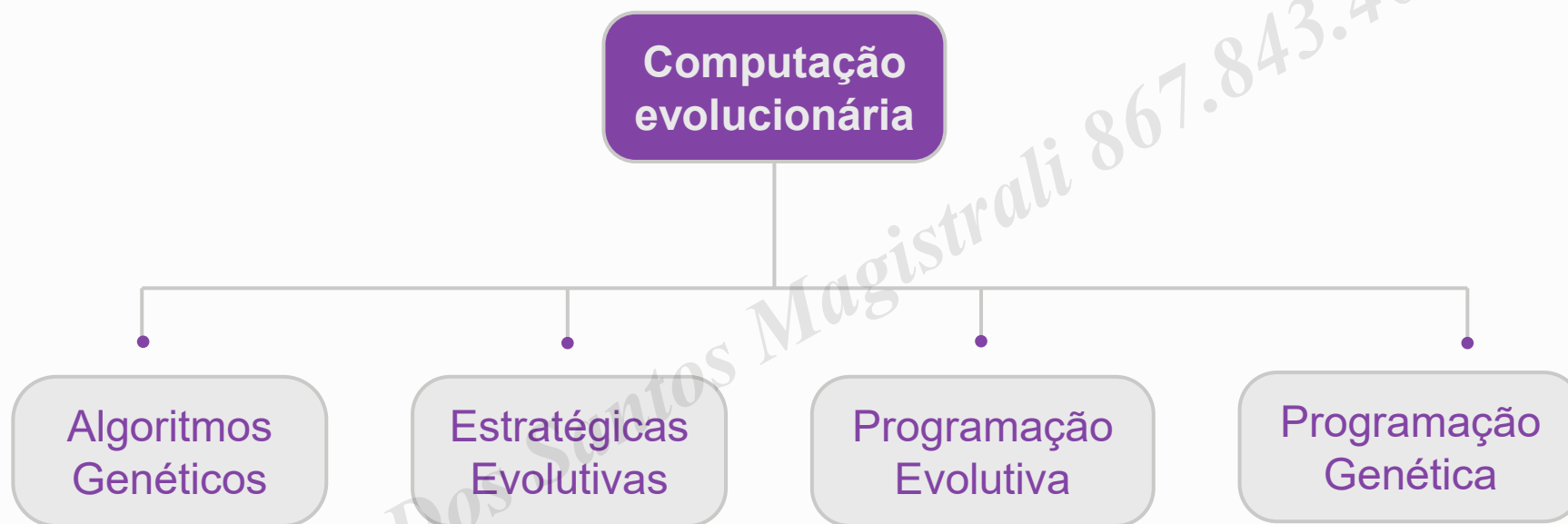
Larissa Dos Santos Magistral 867.843.400-78



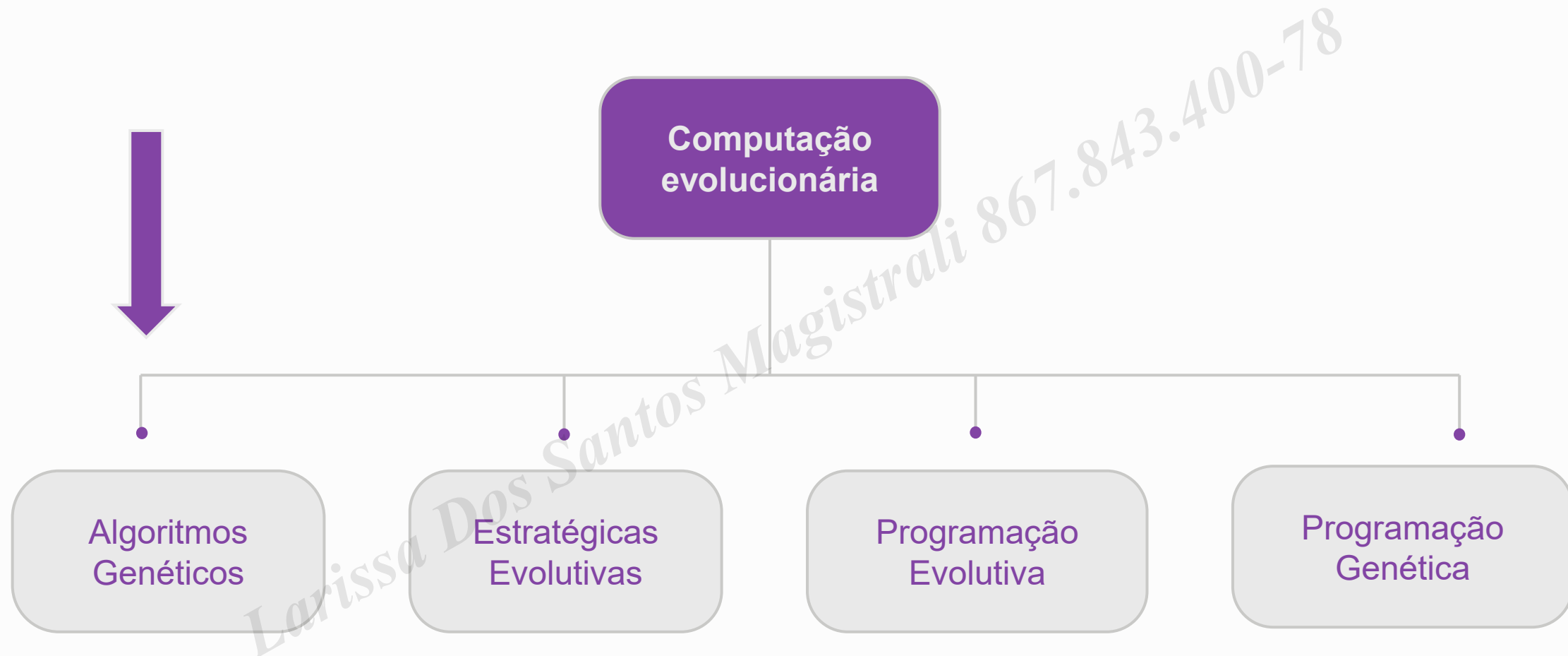
https://br.freepik.com/fotos-premium/silhuetas-de-arvores-contr-o-campo-de-estrelas-a-noite_110402329.htm#from_element=cross_selling_photo

Número de rotas supera o número de estrelas na Via Láctea !

Computação Evolucionária



Computação Evolucionária



Linha do Tempo: A Evolução da Computação Evolucionária



Computação Evolucionária

Mariposas de Manchester: Indivíduos mais adaptados sobrevivem e reproduzem



<https://astronoo.com/pt/artigos/selecao-natural.html>

Computação Evolucionária

“A computação evolutiva deve ser entendida como um conjunto de técnicas e procedimentos genéricos e adaptáveis, a serem aplicados na solução de problemas complexos, para os quais outras técnicas conhecidas são ineficazes ou nem sequer são aplicáveis. **”**

(Von Zuben)

Computação Evolucionária

O bom é inimigo do ótimo!

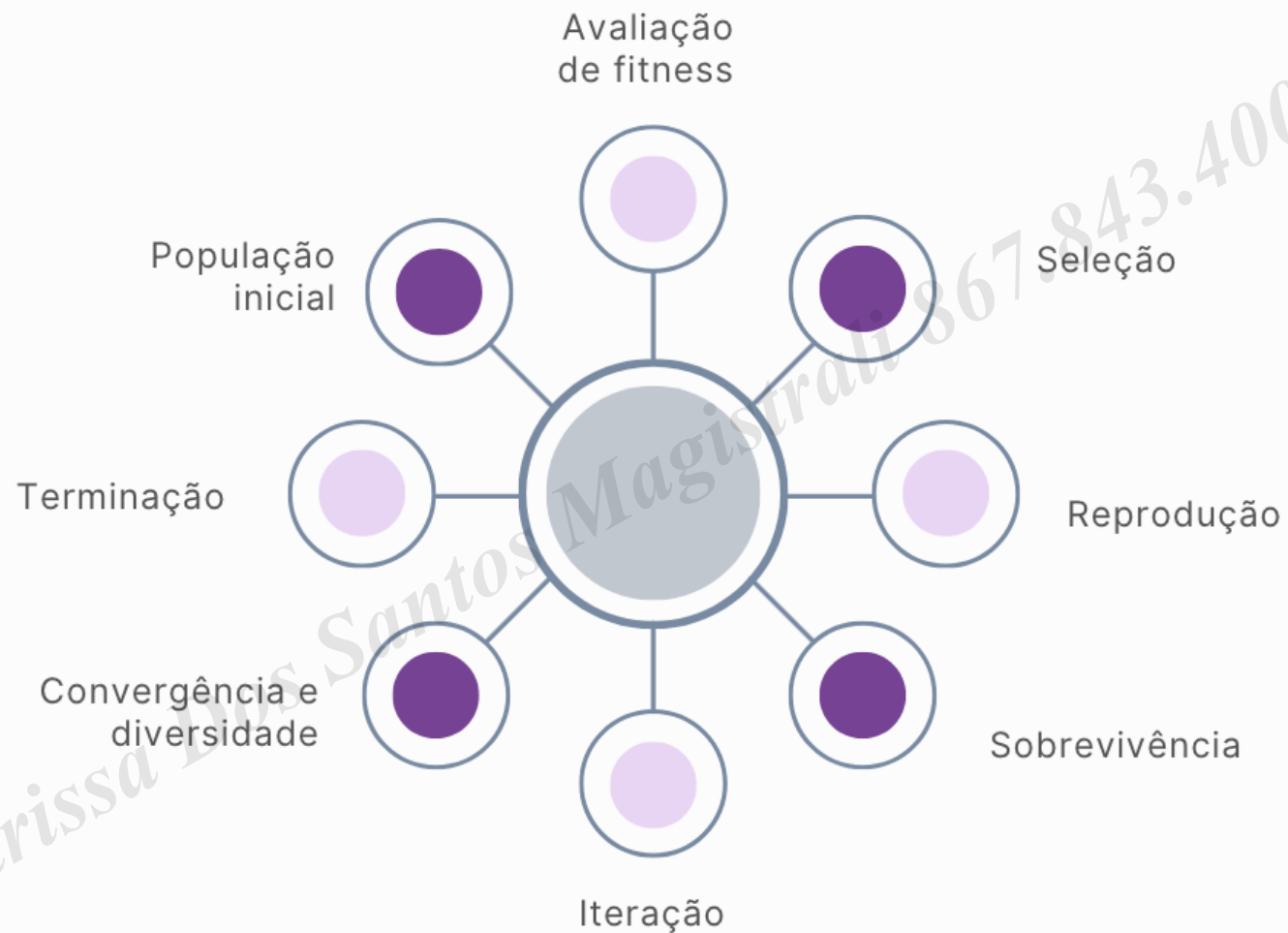
Não são testadas TODAS as soluções.

Não há garantia da otimalidade.

O objetivo é encontrar uma solução **satisfatória**.

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Estrutura da Computação Evolucionária



Algoritmos Genéticos

Pense em criar um super animal misturando os melhores traços de diferentes animais.

Algoritmos genéticos evoluem soluções combinando as melhores opções ao longo do tempo.



Larissa Dos Santos Magistrali 067.843.400-78

Algoritmos Genéticos



(Modelagem)

Larissa Dos Santos Magalhães 867.843.400-78

Modelagem: Componentes Essenciais

Função Objetivo

Define o que se deseja otimizar: maximizar (lucro, qualidade) ou minimizar (custo, erro). É a variável dependente do modelo.

Restrições

São as limitações e condições que a solução deve atender, expressas geralmente como inequações ou igualdades.

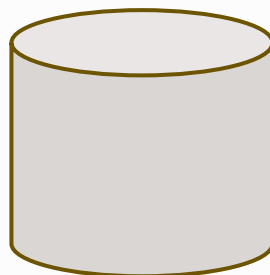
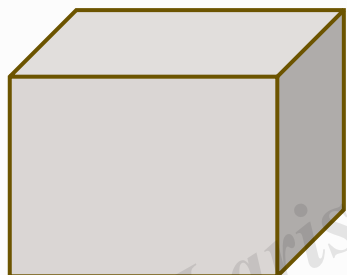
Variáveis de Decisão

As escolhas ou parâmetros que podem ser ajustados para encontrar a melhor solução. Representam as variáveis independentes.

Modelo matemático

Modelo: Representação substitutiva da realidade.

“Um modelo não é igual à realidade, mas suficientemente similar para que as conclusões obtidas através de sua análise e/ou operação, possam ser estendidas à realidade” (Goldbarg & Luna, 2000)



Construção do modelo matemático

Fundamental: Ouvir aquele que lida com o problema real.

- O que deve ser determinado? **Variáveis do problema**
- O que está disponível? **Dados do problema**
- Como reproduzir os caminhos que levam a uma solução? **Equações**

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Estrutura de modelos matemáticos

Principais elementos:

**Variáveis de
Decisão**

**Função
Objetivo**

Restrições

Estrutura de modelos matemáticos

Variáveis de Decisão: Elementos desconhecidos que o modelo busca calcular.

- Representam escolhas controláveis (ex.: quantidade de recursos, rotas, investimentos).
- Isso fica claro quando lemos a questão proposta, isto é, a **pergunta do problema**.

Estrutura de modelos matemáticos

Função Objetivo: Equação que quantifica o desempenho da solução.

- Maximizar (ex.: lucro, eficiência) ou minimizar (ex.: custo, tempo).
- É expressa em função das variáveis de decisão.

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Estrutura de modelos matemáticos

Restrições: Condições que delimitam o espaço de soluções viáveis.

- **Físicas:** Capacidade máxima de produção, disponibilidade de matérias-primas.
- **Operacionais:** Tempo máximo de entrega, requisitos técnicos.
- Deve ser expressa como uma igualdades ($=$) ou desigualdades ($\leq, \geq, >, <$).

Problema da mistura - Ração

Uma empresa de ração animal deseja produzir um **alimento balanceado**, combinando três ingredientes principais:

- **Osso**
- **Soja**
- **Resto de peixe**

Cada ingrediente contém diferentes quantidades de dois nutrientes necessários: **proteína, cálcio**.

Objetivo: **Minimizar** o **custo** total da mistura, atendendo às **exigências nutricionais mínimas** (proteína, cálcio).

Problema da mistura - Ração

Quais são as quantidades ideais de cada ingrediente para fazer uma quantidade de ração, com as necessidades nutricionais atendidas e o custo total dos ingredientes seja o **menor possível?**

Ingredientes:

Osso: R\$ 0,56/kg – x_1 (variáveis de decisão)

Soja: R\$ 0,81/kg – x_2 (variáveis de decisão)

Resto de peixe: R\$ 0,46/kg – x_3 (variáveis de decisão)

Função Objetivo:

Minimizar a quantidade de osso, soja e peixe presentes na ração (minimizar custo de produção).

Problema da mistura - Ração

Restrições Nutricionais (Exigências mínimas por kg de ração):

Mínimo de 30% de proteína e 50% de cálcio

Composição (por kg):

Osso: 20% de proteína e 60% de cálcio

Soja: 50% de proteína e 40% de cálcio

Peixe: 40% de proteína e 40% de cálcio

Nutriente	Osso (por kg)	Soja (por kg)	Peixe (por kg)	Requerimento Mínimo
Proteína	0,2	0,5	0,4	0,3
Cálcio	0,6	0,4	0,4	0,5

Problema da mistura - Ração

Osso: R\$ 0,56/kg – x_1 (variáveis de decisão)

- 1 kg osso – R\$ 0,56 ou (**1** x 0,56)
- 2 kg osso – R\$ 1,12 ou (**2** x 0,56)
- 3 kg osso – R\$ 1,68 ou (**3** x 0,56)
- ...
- x_1 kg osso – R\$ x_1 x 0,56

$$\text{Min } Z = 0,56 x_1 + 0,81 x_2 + 0,46 x_3$$

Sujeito a:

$$0,2x_1 + 0,5x_2 + 0,4x_3 \geq 0,3 \text{ (Proteína)}$$

$$0,6x_1 + 0,4x_2 + 0,4x_3 \geq 0,5 \text{ (Cálcio)}$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1 \text{ (Soma dos ingredientes)}$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ (Não negatividade)}$$

Problema da mistura - Ração

Solução Esperada (Método Gráfico ou Simplex)

Solução Ótima:

$$x_1 = 0,5$$

$$x_2 = 0$$

$$x_3 = 0,5$$

Custo Mínimo:

$$\text{Min } Z = 0,56 x_1 + 0,81 x_2 + 0,46 x_3$$

$$Z = 0,56(0,5) + 0,8(0) + 0,46(0,5) =$$

R\$ 0,51 por kg de ração.

(meio kg de osso e meio kg de peixe)

Verificação das Restrições:

Proteína:

$$0,2(0,5) + 0,5(0) + 0,4(0,5) = 0,3 \geq 0,3 \quad \checkmark$$

Cálcio:

$$0,6(0,5) + 0,4(0) + 0,4(0,5) = 0,5 \geq 0,5 \quad \checkmark$$

Soma dos ingredientes:

$$0,5 + 0 + 0,5 = 1 \quad \checkmark$$

Implementação no Excel Solver e Python

Implementação no Excel Solver e Python

Problema da mochila



Problema da mochila

Maximizar o valor de uma mochila de forma que a quantidade de itens colocados não exceda seu limite de peso.

É necessário saber:	O que é:	O que é:
• Todos os itens; • O peso de cada item; • O valor de cada item; • A capacidade da mochila	Valor da mochila	Peso da mochila

Problema da mochila

Um alpinista deseja escolher quais objetos carregar na mochila a fim de maximizar a sua utilidade. Para cada possível objeto, o alpinista atribui uma nota em função de sua utilidade (ver tabela). O peso de cada objeto também está ilustrado na tabela. O peso máximo que o alpinista pode carregar é de 5 kg. Modele o problema da mochila.

Objeto (x_i)	Utilidade (v_i)	Peso (g) (w_i)
Barra de cereal	6	200
Casaco	7	400
Tênis	3	400
Celular	2	100
Água	9	1.000
Protetor solar	5	200
Protetor labial	2	30
Garrafas de oxigênio	10	3.000
Máquina fotográfica	6	500

Problema da mochila

FUNÇÃO OBJETIVO

$$\text{Maximizar } Z = \sum_{i=1}^n v_i \cdot x_i$$

RESTRIÇÃO

$$\sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i \leq C$$

DOMÍNIO

$$x_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

Problema da mochila

$$\max Z = 6x_1 + 7x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 9x_5 + 5x_6 + 2x_7 + 10x_8 + 6x_9$$

$$\text{s. a. } 200x_1 + 400x_2 + 400x_3 + 100x_4 + 1.000x_5 + 200x_6 + 30x_7 + 3.000x_8 + 500x_9 \leq 5.000$$

Resultado:

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = 1$$

$$x_3 = 0$$

$$x_4 = 1$$

$$x_5 = 1$$

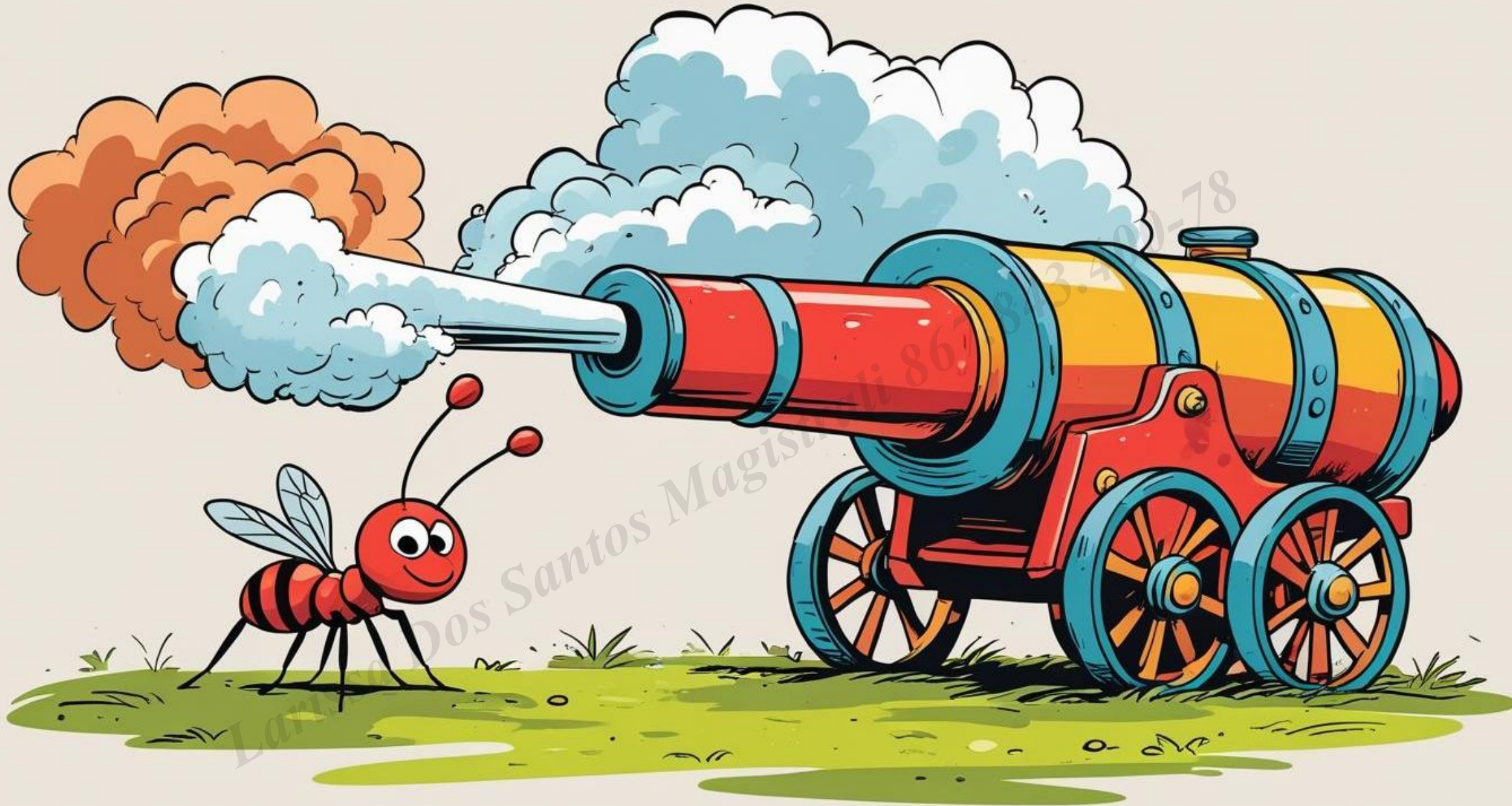
$$x_6 = 1$$

$$x_7 = 1$$

$$x_8 = 1$$

$$x_9 = 0$$

$$Z = 41$$



Metáfora da teoria da evolução natural - Algoritmos Genéticos

Ambiente: O problema que buscamos otimizar.

Evolução: O processo iterativo de melhoria das soluções ao longo das gerações, aproximando-se da otimalidade.

Cromossomo: Representação de uma possível solução (geralmente como vetor de genes).

Gene: Elemento básico do cromossomo; representa um traço ou parte da solução.

Alelo: Valor específico que um gene pode assumir (ex: 0 ou 1).

Genótipo: Representação interna da solução (como os dados são codificados).

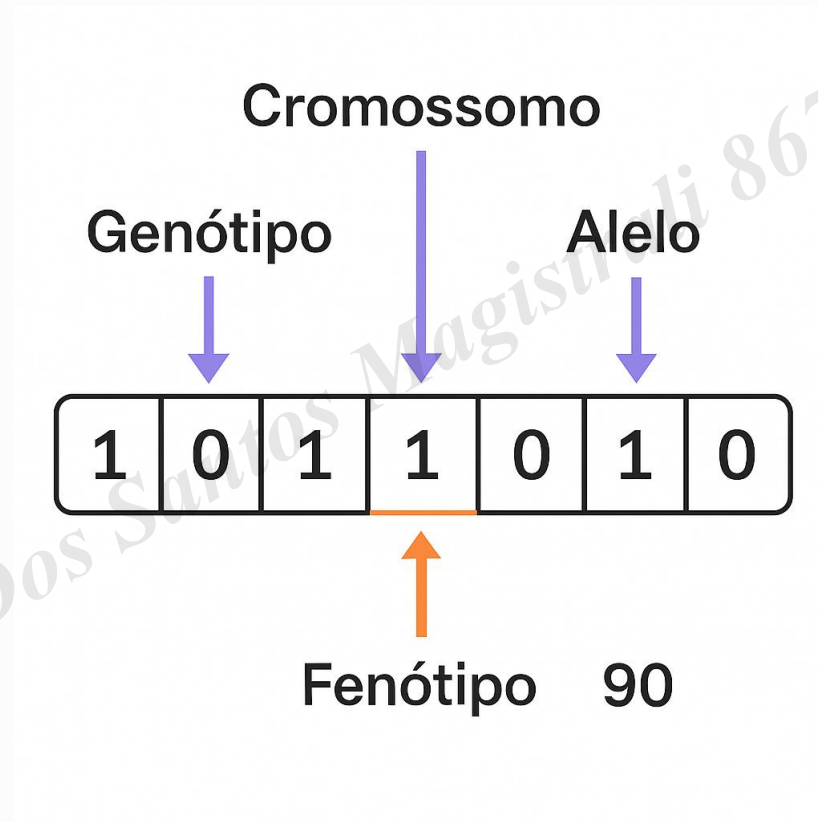
Fenótipo: Manifestação externa: como o genótipo é interpretado no problema (solução real).

Indivíduo: Uma solução completa (um cromossomo) dentro da população.

População: Conjunto de soluções (indivíduos) em uma geração.

Geração: Um ciclo de evolução; uma nova população criada a partir da anterior.

Metáfora da teoria da evolução natural - Algoritmos Genéticos



Metáfora da teoria da evolução natural - Algoritmos Genéticos

Fitness (Aptidão): Mede a qualidade de cada indivíduo com base na função objetivo.

Seleção: Processo de escolha dos melhores indivíduos para reproduzir com base na aptidão. Imita a "sobrevivência do mais apto".

Cruzamento (Crossover): Combinação de genes de dois pais para gerar novos indivíduos (filhos). Explora o espaço de soluções.

Mutação: Modificação em genes de um indivíduo para aumentar diversidade genética para evitar ótimos locais.

Elitismo: Preservação dos melhores indivíduos de uma geração para a próxima, sem alterações.

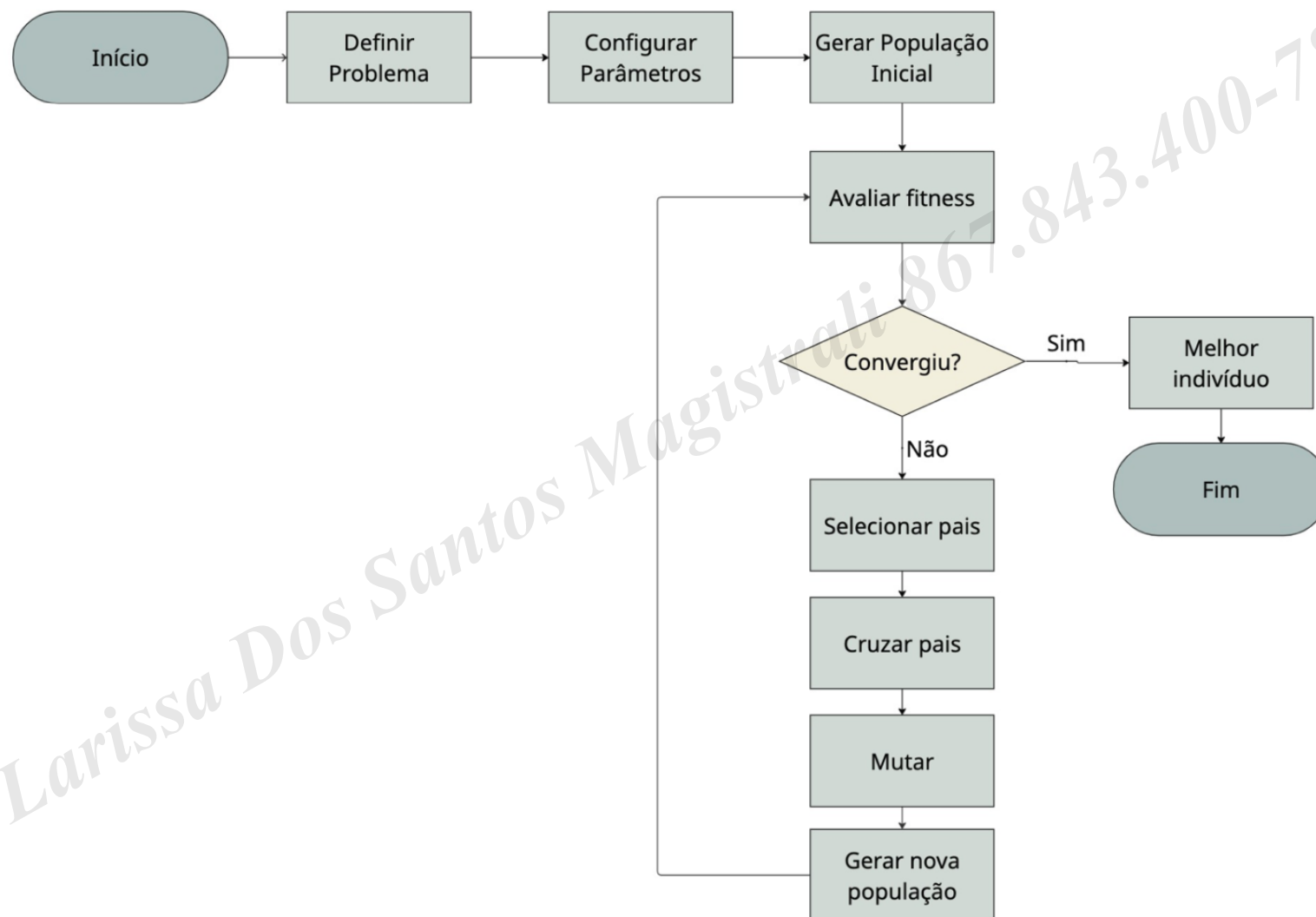
Codificação: Forma como os genes são representados (binário, real).

Decodificação: Conversão da representação genética para a solução no domínio do problema.

Taxa de Mutação: Probabilidade de um gene sofrer mutação ao longo da evolução.

Taxa de Cruzamento: Probabilidade de dois indivíduos realizarem cruzamento.

Algoritmos genéticos



Algoritmos genéticos

Definir Problema e Representação

1. Identificar variáveis e limites.
2. Criar função de fitness.
3. Escolher codificação (ex.: vetor real, binário).

Configurar Parâmetros

População, gerações, taxas de cruzamento/mutação.

Gerar População Inicial

Soluções aleatórias dentro dos limites.

Loop Evolutivo

1. Avaliar fitness de cada indivíduo.
2. Selecionar pais (torneio/roleta).
3. Cruzar pais para gerar filhos.
4. Aplicar mutação.
5. Preservar elite (opcional).
6. Nova população = filhos + elite.

Critério de Parada?

Se não atendido, volta à avaliação.

Se atendido, retorna a melhor solução.

Resultado Final

Exibe o melhor indivíduo encontrado.

Algoritmos genéticos – Problema da mochila

Definir Problema e Representação

1. Identificar variáveis e limites:

Quais variáveis devem ser otimizadas (ex.: $x_1, \dots, x_n$).

Quais são os **limites** (mínimo e máximo) para cada variável (0 e 1, binário).

2. Criar função de fitness:

$$\max Z = 6x_1 + 7x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 9x_5 + 5x_6 + 2x_7 + 10x_8 + 6x_9$$

$$s. a. 200x_1 + 400x_2 + 400x_3 + 100x_4 + 1.000x_5 + 200x_6 + 30x_7 + 3.000x_8 + 500x_9 \leq 5.000$$

Algoritmos genéticos – Problema da mochila

3. Escolher codificação.:

Binário: Números binários

Ex:

100101000

101000001

100001011

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Algoritmos genéticos – Problema da mochila

Configurar Parâmetros:

Parâmetro	Sugestão <i>(sujeito a análise)</i>	Ex. problema da mochila
Tamanho da População	50 a 200 indivíduos	10 indivíduos
Número de Gerações	100 a 1000 iterações	100 iterações
Taxa de Cruzamento	70% a 90%	80%
Taxa de Mutação	1% a 5% por gene	5%
Critério de Parada	Nº máximo de gerações ou convergência ou fitness não melhorar em 100 gerações	100 gerações

Algoritmos genéticos – Problema da mochila

Configurar Parâmetros:

Analisar:

- Complexidade do problema
 - Diversidade necessária
 - Precisão
 - Custo computacional
- etc.

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Algoritmos genéticos – Problema da mochila

Configurar Parâmetros:

Ajustes dos hiperparâmetros: É um problema comum em outras áreas.

Redes Neurais:

- No. de camadas
- No. de neurônios
- Taxa de aprendizado

Árvore de decisão:

- No. de folhas
- No. de árvores
- No de variáveis

Algoritmos genéticos – Problema da mochila

Configurar Parâmetros:

Tamanho da População/ No. de gerações: Proporcional ao número de blocos genéticos úteis.

Podem ser ajustados com base no tempo de convergência e diversidade

População: $10 \times N^\circ$ de Variáveis

Mais variáveis ou restrições → populações maiores

Espaços de busca maiores → mais gerações

Populações pequenas podem convergir rápido para ótimos locais

Soluções mais refinadas podem exigir mais indivíduos para explorar o espaço

Algoritmos genéticos – Problema da mochila

Gerar População Inicial

Soluções pseudo-aleatórias dentro dos limites.
Posso definir pontos de partida a partir de outras heurísticas (Ex: Dijkstra).

Ex:
Binária



X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1
...								
1	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0	0	1

Algoritmos genéticos – Problema da mochila

Loop Evolutivo

- Avaliar fitness de cada indivíduo
- Selecionar pais
- Cruzar pais para gerar filhos
- Aplicar mutação
- Preservar elite
- Nova população = filhos + elite

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Algoritmos genéticos – Problema da mochila

Loop Evolutivo

Avaliar fitness de cada indivíduo:

$$\begin{aligned} \max Z &= 6x_1 + 7x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 9x_5 + 5x_6 + 2x_7 + 10x_8 + 6x_9 \\ \text{s. a. } 200x_1 + 400x_2 + 400x_3 + 100x_4 + 1.000x_5 + 200x_6 + 30x_7 + 3.000x_8 + 500x_9 &\leq 5.000 \end{aligned}$$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	Fobj	Restr	Avalia
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	✓
0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	3500	✓
...											
1	0	0	1	1	0	0	1	1	40	5030	✗
0	1	0	1	1	0	0	1	0	31	4830	✓
0	0	1	0	1	0	0	0	1	23	2100	✓

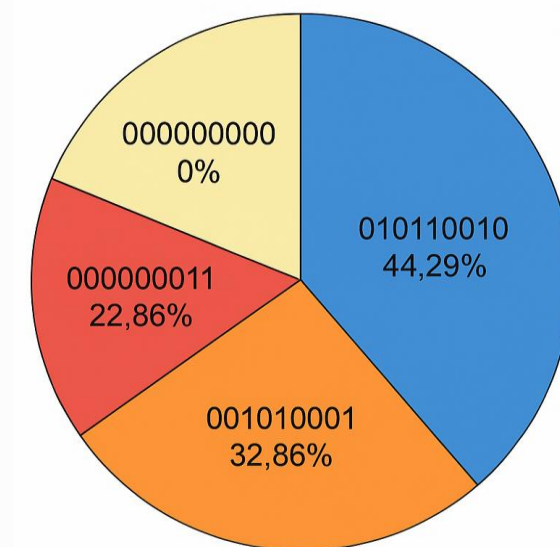
Algoritmos genéticos – Problema da mochila

Loop Evolutivo

Selecionar pais:

- **Roleta:** Seleciona indivíduos proporcionalmente ao valor da função de fitness. Quanto maior o fitness, maior a "fatia" da roleta e a chance de ser escolhido.

X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	Fobj	Prob
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	22,85%
0	1	0	1	1	0	0	1	0	31	44,29%
0	0	1	0	1	0	0	0	1	23	32,86%



Algoritmos genéticos – Problema da mochila

Loop Evolutivo

Selecionar pais:

- **Torneio:** Seleciona aleatoriamente dois (ou mais) indivíduos da população e escolhe o melhor entre eles (com maior fitness).

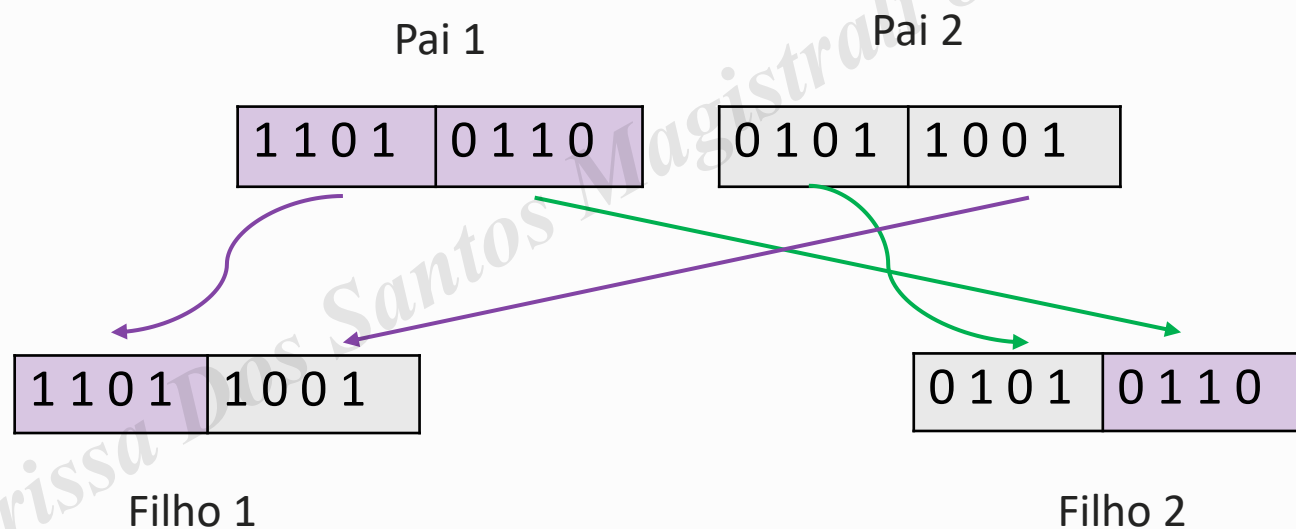
Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Algoritmos genéticos – Problema da mochila

Loop Evolutivo

Cruzar pais para gerar filhos

- 1 ponto de corte, binário
- etc.



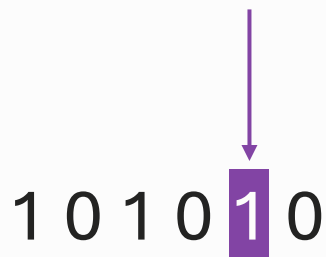
Algoritmos genéticos – Problema da mochila

Loop Evolutivo

Aplicar mutação:

- Alteração aleatória em um ou mais genes de um indivíduo
- etc.

1 0 1 0 1 0



1 0 1 0 0 0

Algoritmos genéticos – Problema da mochila

Loop Evolutivo

Preservar elite: ordenação em relação ao fitness

Nova população: filhos + elite

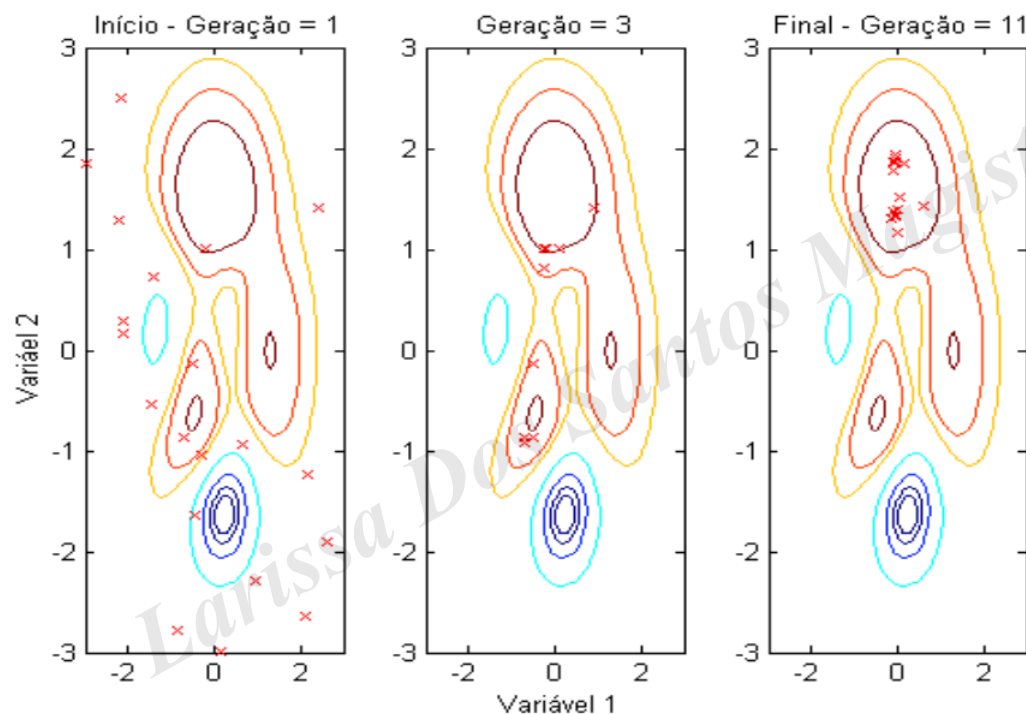
Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Algoritmos genéticos – Problema da mochila

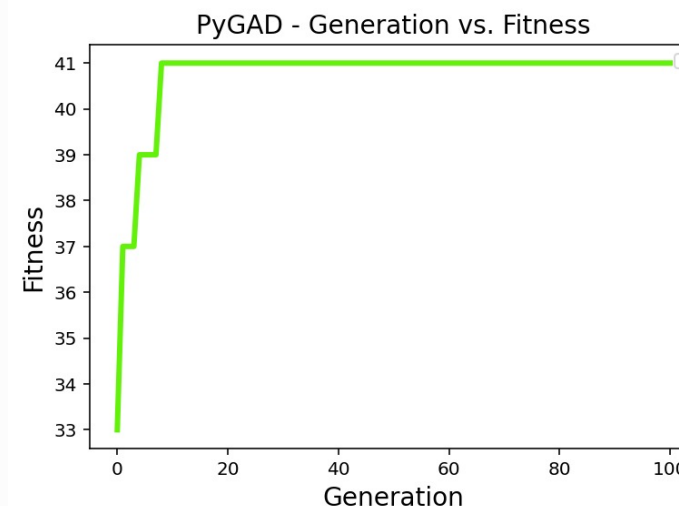
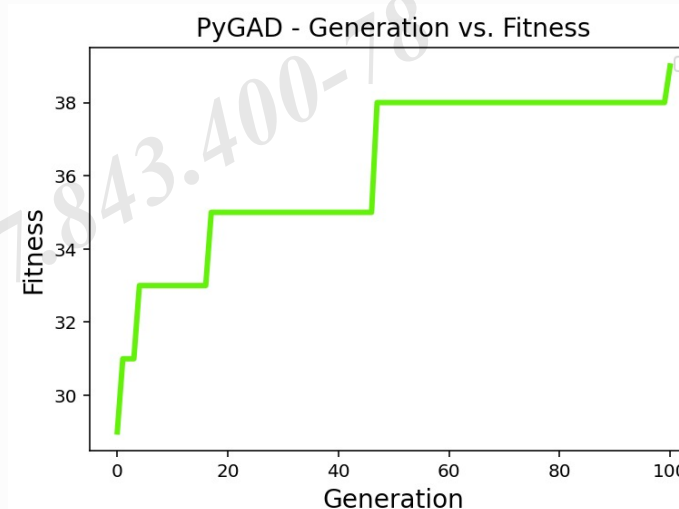
Critério de Parada?

Se não atendido, volta à avaliação.

Se atendido, retorna a melhor solução.



Evolução dos AGs para a função Picos.



Algoritmos genéticos – Problema da mochila

Resultado Final

Exibe o melhor indivíduo encontrado.

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = 1$$

$$x_3 = 0$$

$$x_4 = 1$$

$$x_5 = 1$$

$$x_6 = 1$$

$$x_7 = 1$$

$$x_8 = 1$$

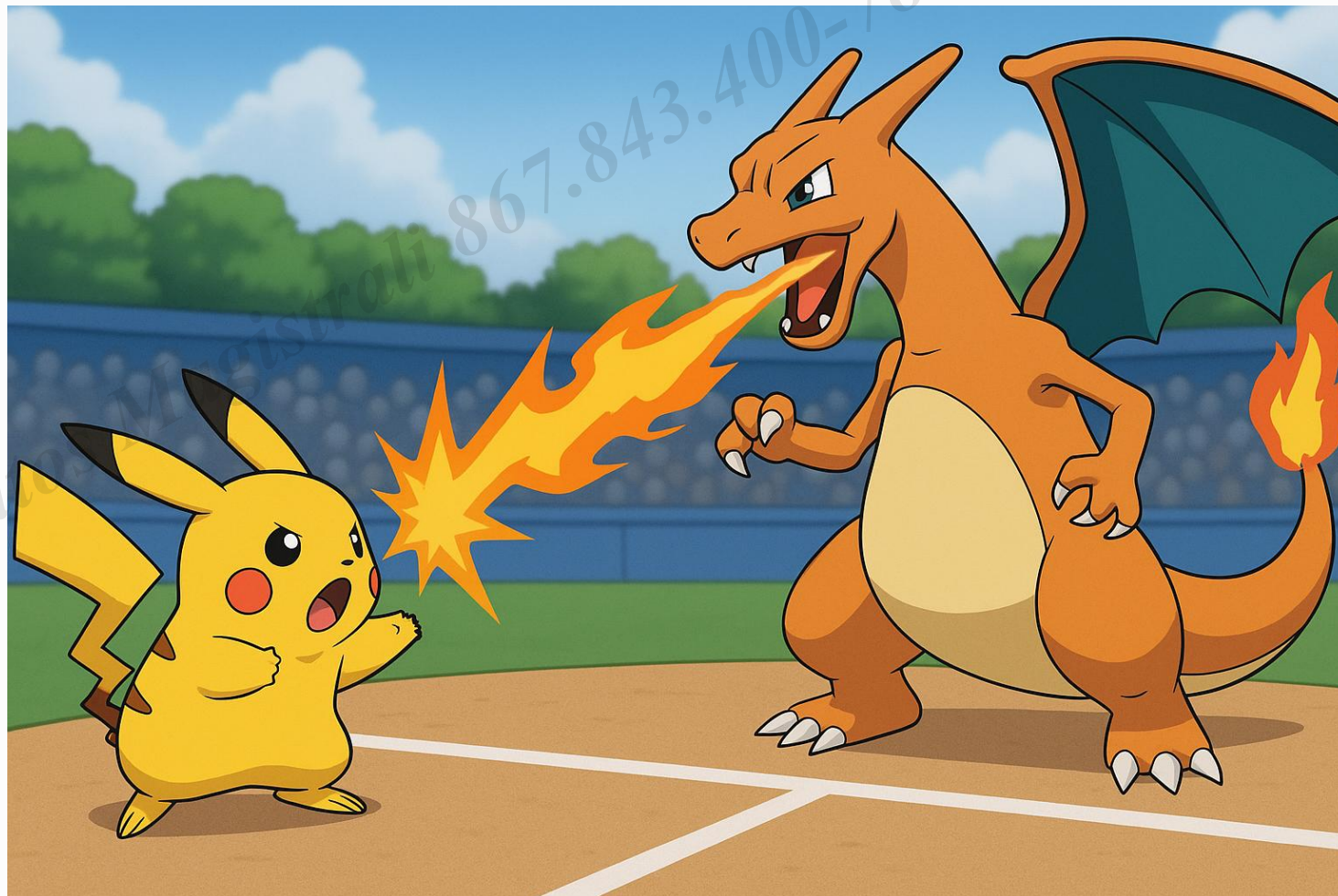
$$x_9 = 0$$

Objeto (x_i)
Barra de cereal
Casaco
Tênis
Celular
Água
Protetor solar
Protetor labial
Garrafas de oxigênio
Máquina fotográfica



Algoritmos genéticos

- Seleção: Torneio



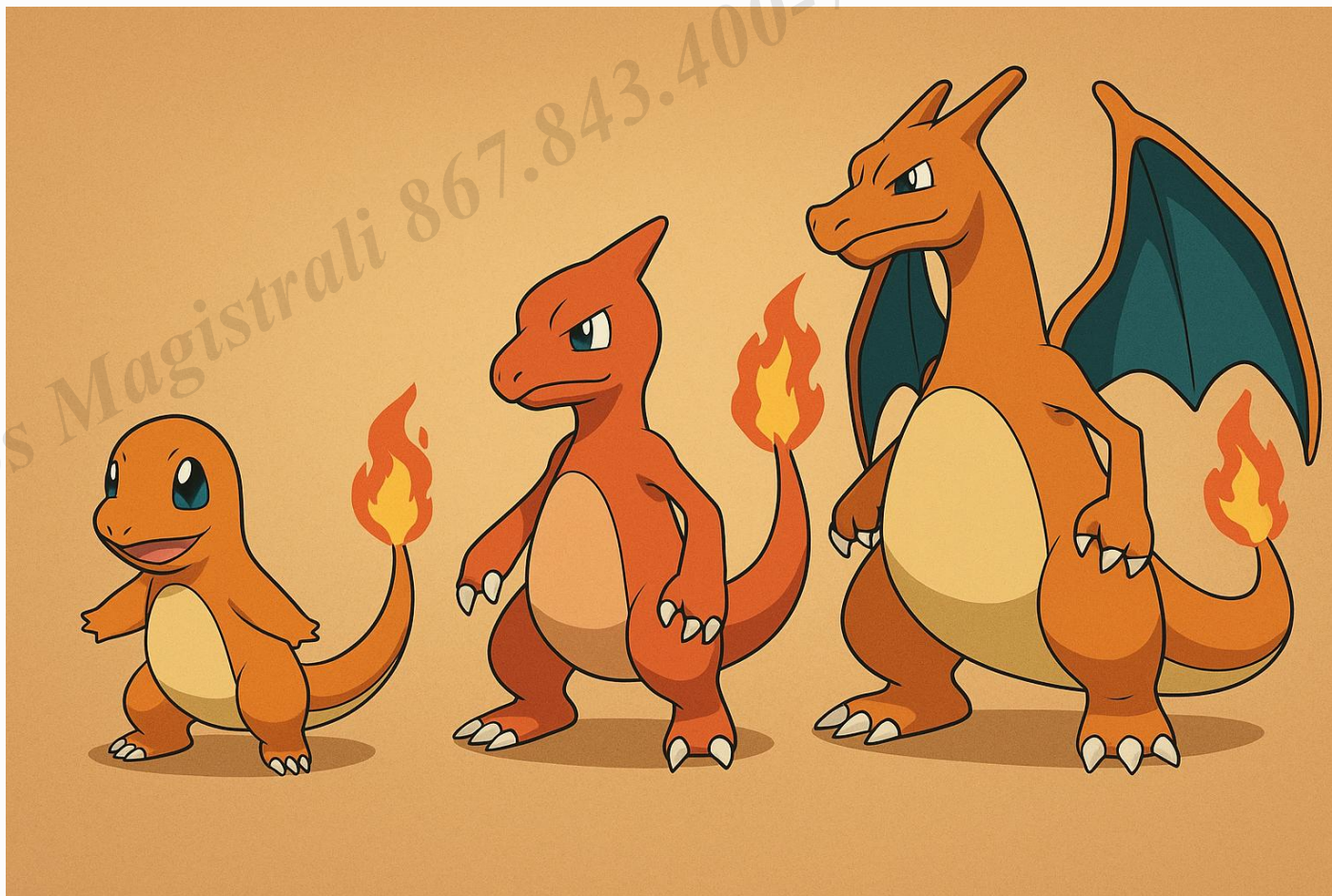
Algoritmos genéticos

- Cruzamento



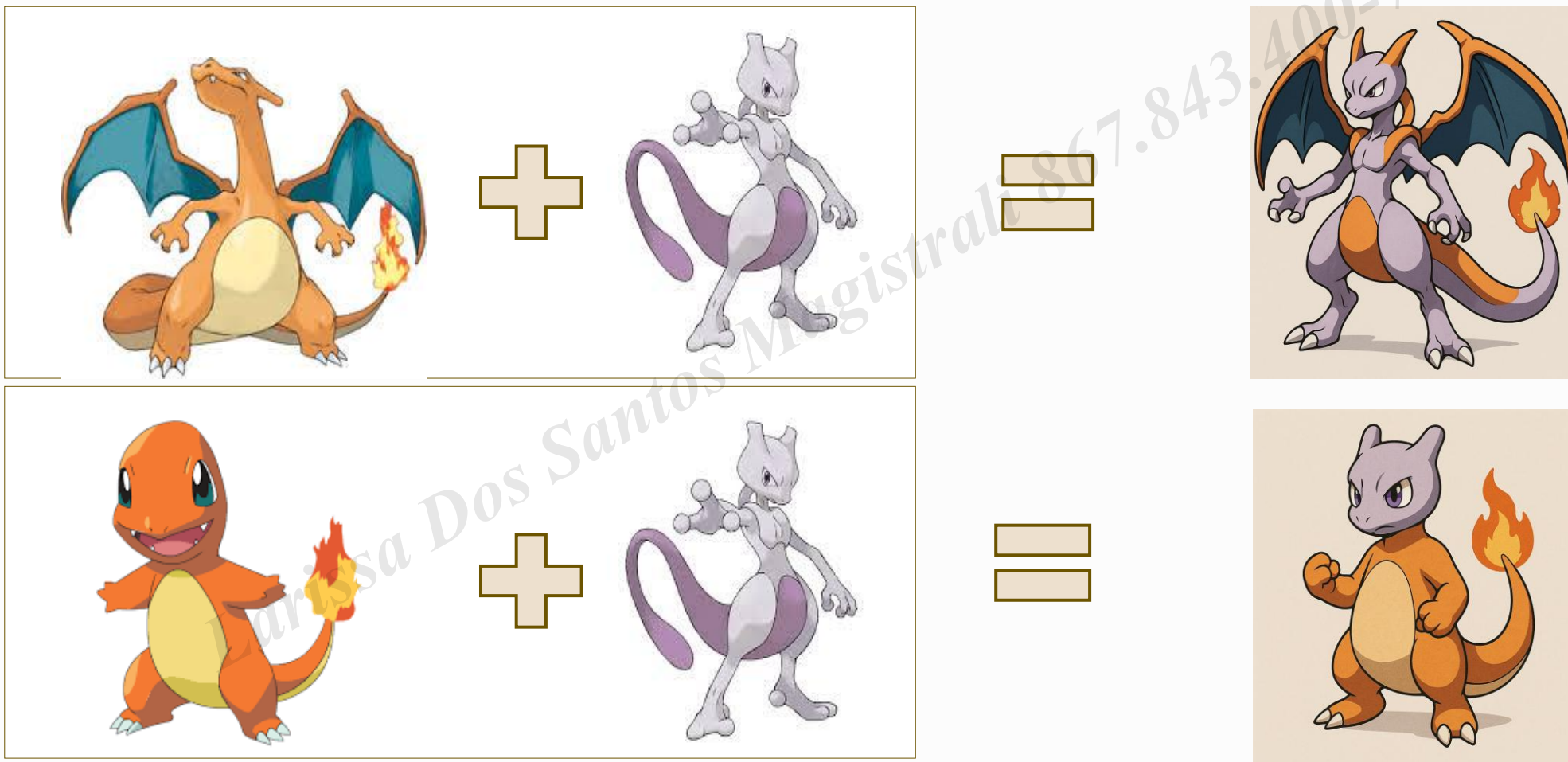
Algoritmos genéticos

- Mutação



Algoritmos genéticos

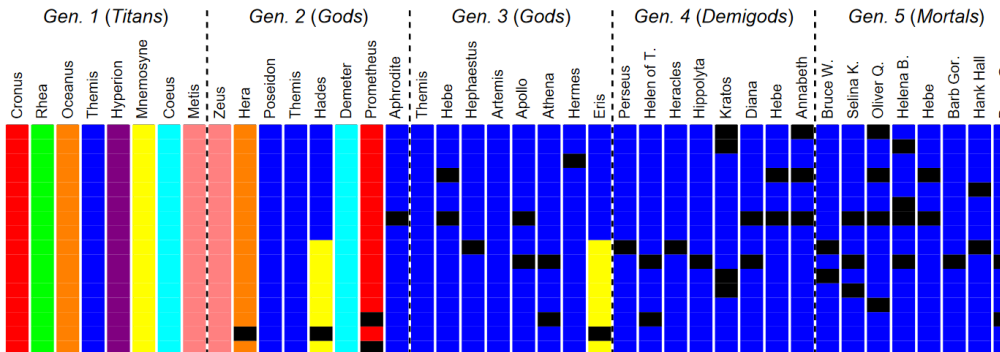
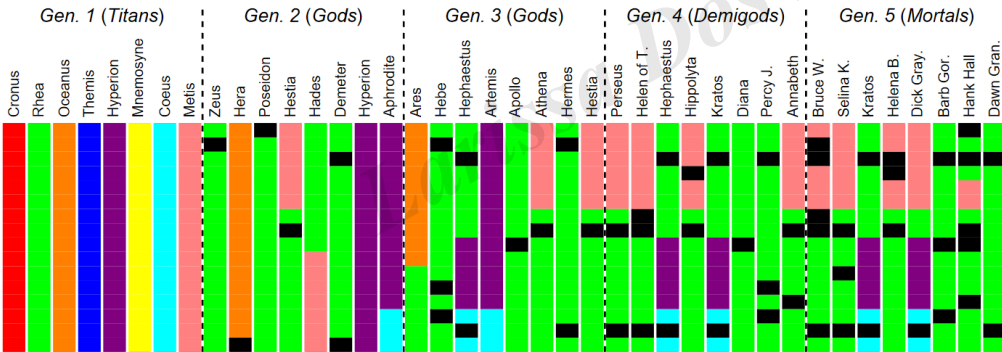
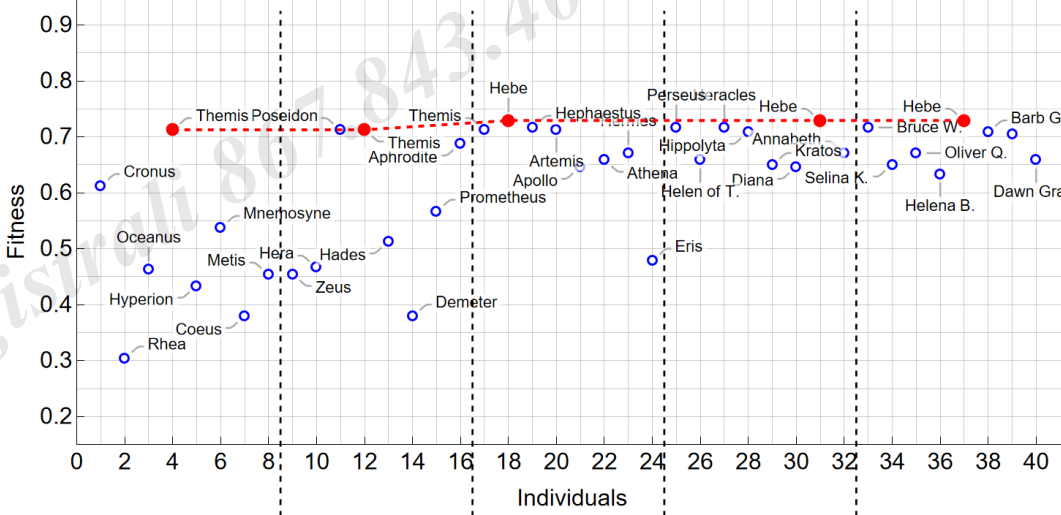
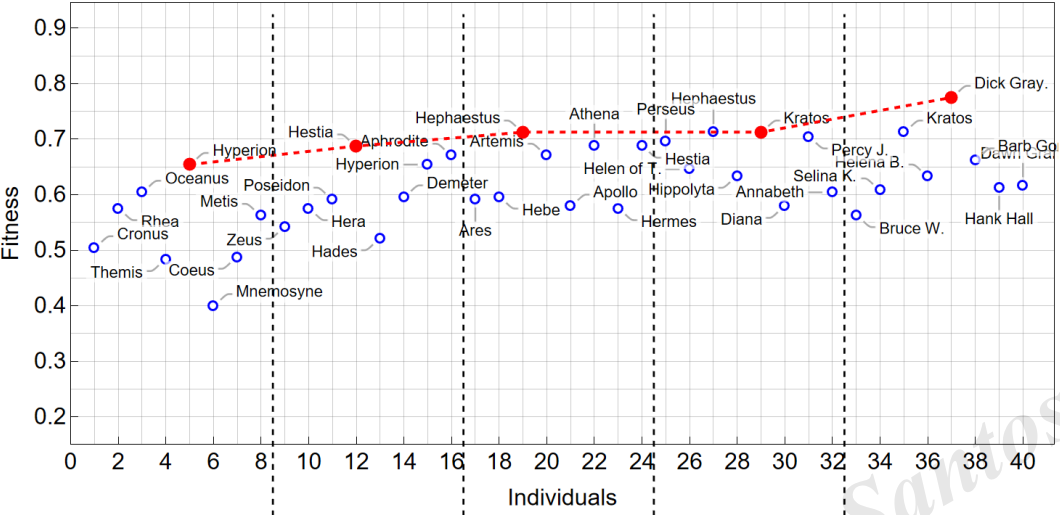
- Elitismo



Algoritmos genéticos – Case Mitologia Grega

Variando Probabilidade de Crossover

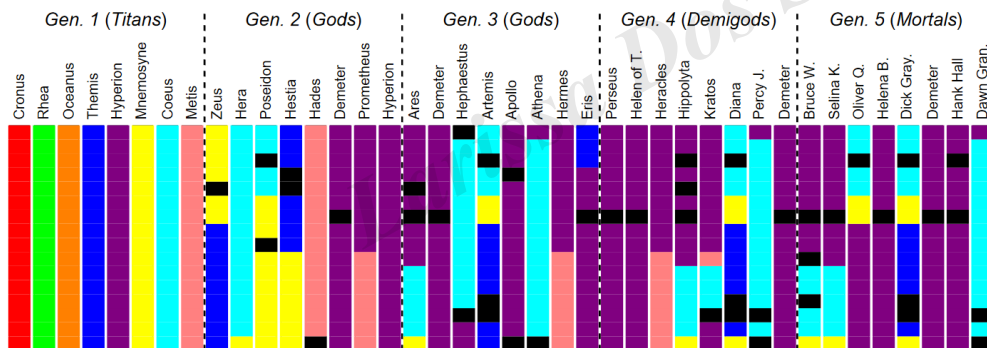
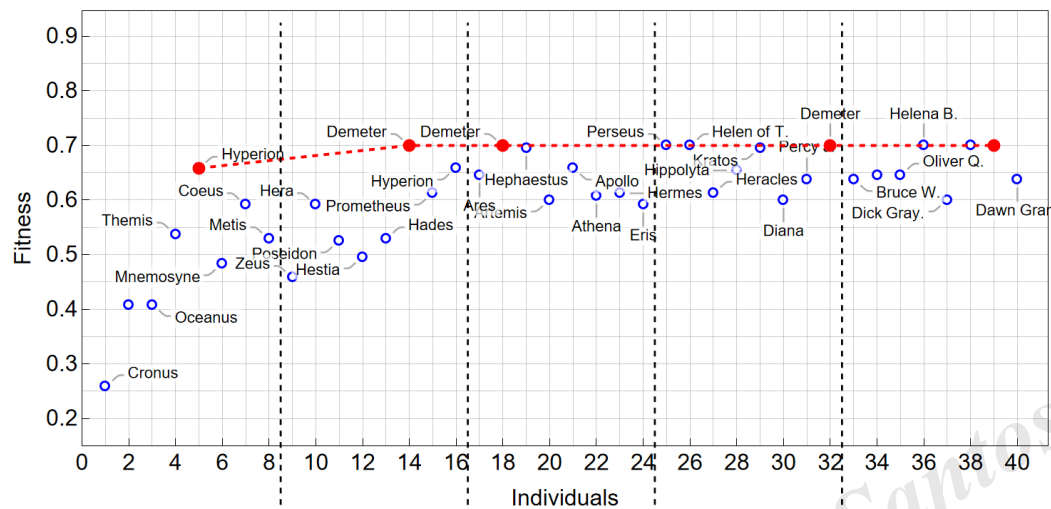
```
GARubel[{"CrossoverProbability" -> 0.8, "MutationProbability" -> 0.05, "Elitism" -> "Y", "GraphType" -> 2, "ColorPatterns" -> 1}] GARubel[{"CrossoverProbability" -> 0.2, "MutationProbability" -> 0.05, "Elitism" -> "Y", "GraphType" -> 2, "ColorPatterns" -> 1}]
```



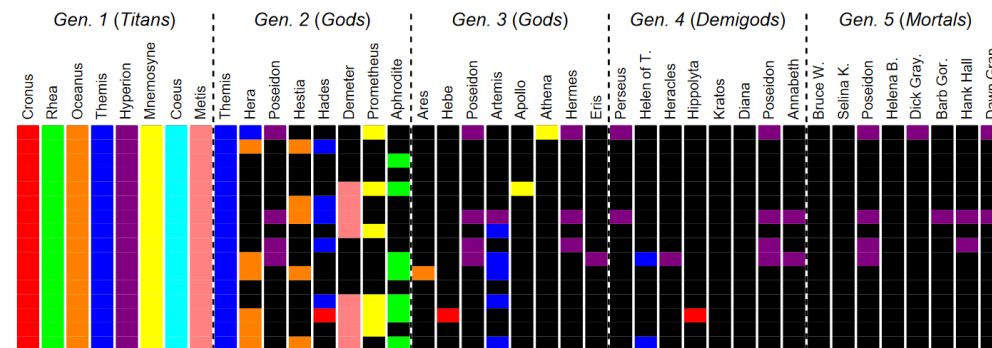
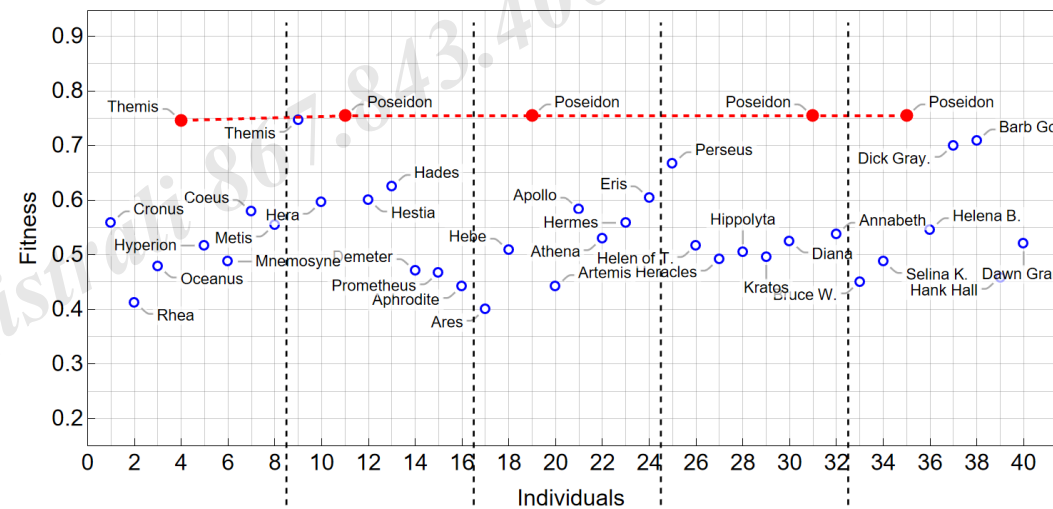
Algoritmos genéticos – Case Mitologia Grega

Variando Probabilidade de mutação

GARubel[{"CrossoverProbability" → 0.8, "MutationProbability" → 0.05, "Elitism" → "Y", "GraphType" → 2, "ColorPatterns" → 1}]



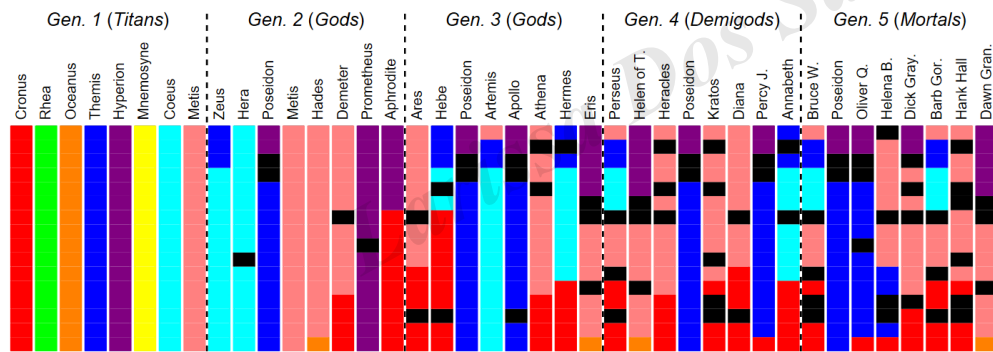
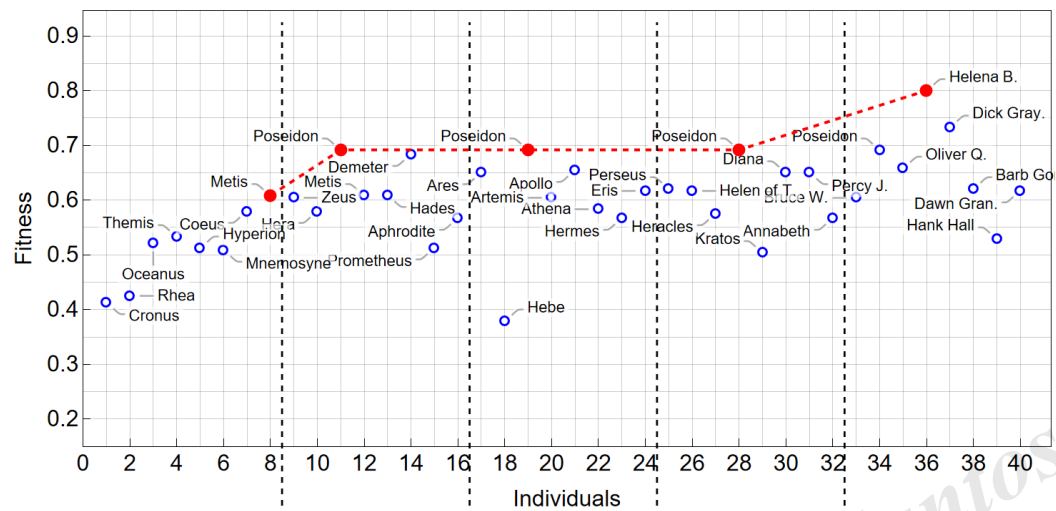
GARubel[{"CrossoverProbability" → 0.8, "MutationProbability" → 0.6, "Elitism" → "Y", "GraphType" → 2, "ColorPatterns" → 1}]



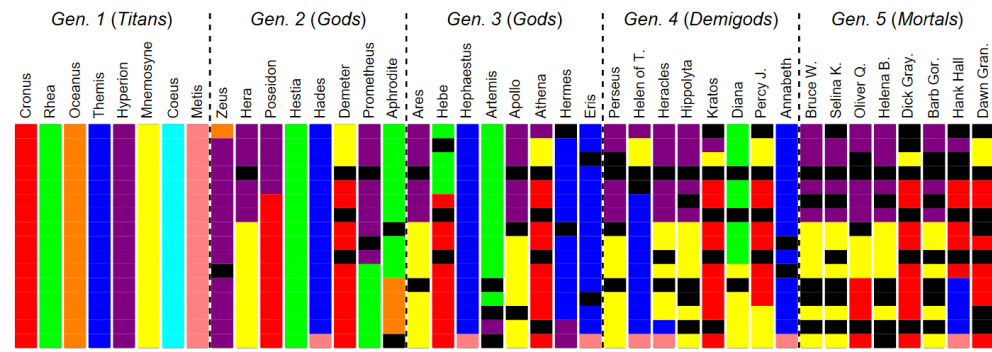
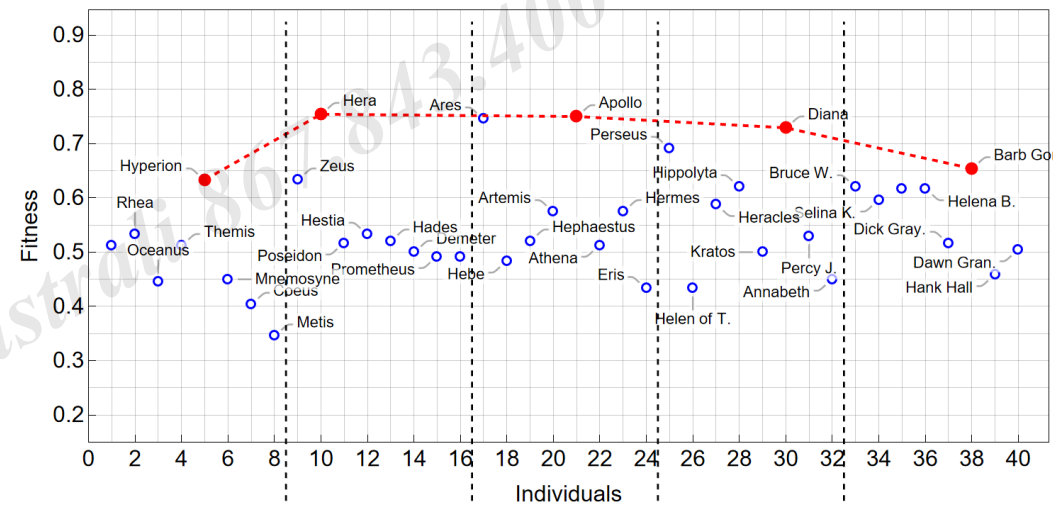
Algoritmos genéticos – Case Mitologia Grega

Variando Elitismo

GARubel[{"CrossoverProbability" → 0.8, "MutationProbability" → 0.05, "Elitism" → "Y", "GraphType" → 2, "ColorPatterns" → 1}]



GARubel[{"CrossoverProbability" → 0.8, "MutationProbability" → 0.05, "Elitism" → "N", "GraphType" → 2, "ColorPatterns" → 1}]



Obrigado(a)!

Renata | <https://www.linkedin.com/in/renataonety/>

Rubelmar | <https://www.linkedin.com/in/rubelmar-maia-de-azevedo-c-neto-44720578/>

MBAUSP
ESALQ